Rockchip Developement Guide FEC

文件标识：RK-XX-XX-nnn

发布版本：V0.3.0

日期：2025-04-22

文件密级：□绝密　□秘密　□内部资料　■公开

免责声明

本文档按"现状"提供，瑞芯微电子股份有限公司（"本公司"，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2024 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址：　福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址：　www.rock-chips.com

客户服务电话：+86-4007-700-590

客户服务传真：+86-591-83951833

客户服务邮箱：fae@rock-chips.com

前言

概述

本文档描述 RK3588 FEC 模块的功能、如何使用与开发。

产品版本

芯片名称	内核版本
RK3588	Linux 5.10
RV1126B	Linux 6.1

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

各芯片系统支持状态

芯片名称	BuildRoot	Debian	Yocto	Android
RK3588	Y	Y	Y	Y
RV1126B	Y	Y	Y	N

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V0.1.0	徐鸿飞	2024-12-04	初始版本
V0.2.0	黄尚斌、徐鸿飞	2024-12-10	增加生成矫正表方法说明
V0.3.0	徐鸿飞	2025-04-22	**2 功能描述** 2.2 小节增加 RV1126B FEC 规格说明 **3 API 参考** 增加 rk_ispfec_api_set_cfg、rk_ispfec_api_get_cfg、rk_ispfec_api_lock_process、rk_ispfec_api_unlock_process、rk_ispfec_api_set_mesh_config、rk_ispfec_api_get_mesh_config 函数说明。 **4 数据类型** 增加 in_fourcc、out_fourcc、rk_ispfec_mesh_config、rk_ispfec_buffer_info 类型说明。 **5 FAQ** 增加 RV1126B 相关说明

目录

Rockchip Developement Guide FEC

1 概述
2 功能描述
2.1 基本概念
2.2 功能描述
3 API 参考
rk_ispfec_api_init
rk_ispfec_api_prepare
rk_ispfec_api_process
rk_ispfec_api_deinit
rk_ispfec_api_calFecMeshsize
rk_ispfec_api_set_cfg
rk_ispfec_api_get_cfg
rk_ispfec_api_lock_process
rk_ispfec_api_unlock_process
rk_ispfec_api_set_mesh_config
rk_ispfec_api_get_mesh_config
4 数据类型
rk_ispfec_cfg_t
in_fourcc
out_fourcc
mesh_info_t
rk_ispfec_update_mesh_mode
gen_mesh_online_info_t
rk_ispfec_mesh_config
rk_ispfec_buffer_info
rk_ispfec_correct_direction
rk_ispfec_correct_style
5 FAQ
5.1 如何配置内核注册 FEC 设备驱动
5.1.1 RK3588
5.1.2 RV1126B
5.2 是否有集成 ispfec 的参考用例
5.3 开启 FEC 功能之后，帧率下降如何处理
5.4 如何动态调整 FEC 工作频率
5.4.1 RK3588
5.4.2 RV1126B
5.5 如何使用双 FEC 硬件，以提高处理速度
5.6 如何动态开启 FEC 驱动层的日志
5.6.1 RK3588
5.6.2 RV1126B
5.7 如何使用 openCV/matlab 生成 FEC 硬件支持的矫正表（网格）
5.8 如何开启 libispfec 库的调试日志
5.8.1 RV1126B
6.附录
6.1 生成表（网格）方法说明
6.1.1 生成表的步骤
6.1.2 RK 标定工具和 OpenCV/matlab 标定工具的区别
6.1.3 OpenCV/Matlab 生成定点化表参考用例

1 概述

鱼眼畸变矫正（Fisheye Distortion Correction，以下简称FEC）实现校正由鱼眼镜头造成的图像畸变，使图像看起来更接近人眼自然视角的过程。鱼眼镜头因其超宽视角，通常会引入显著的桶形畸变，导致图像边缘被拉伸或压缩。

2 功能描述

2.1 基本概念

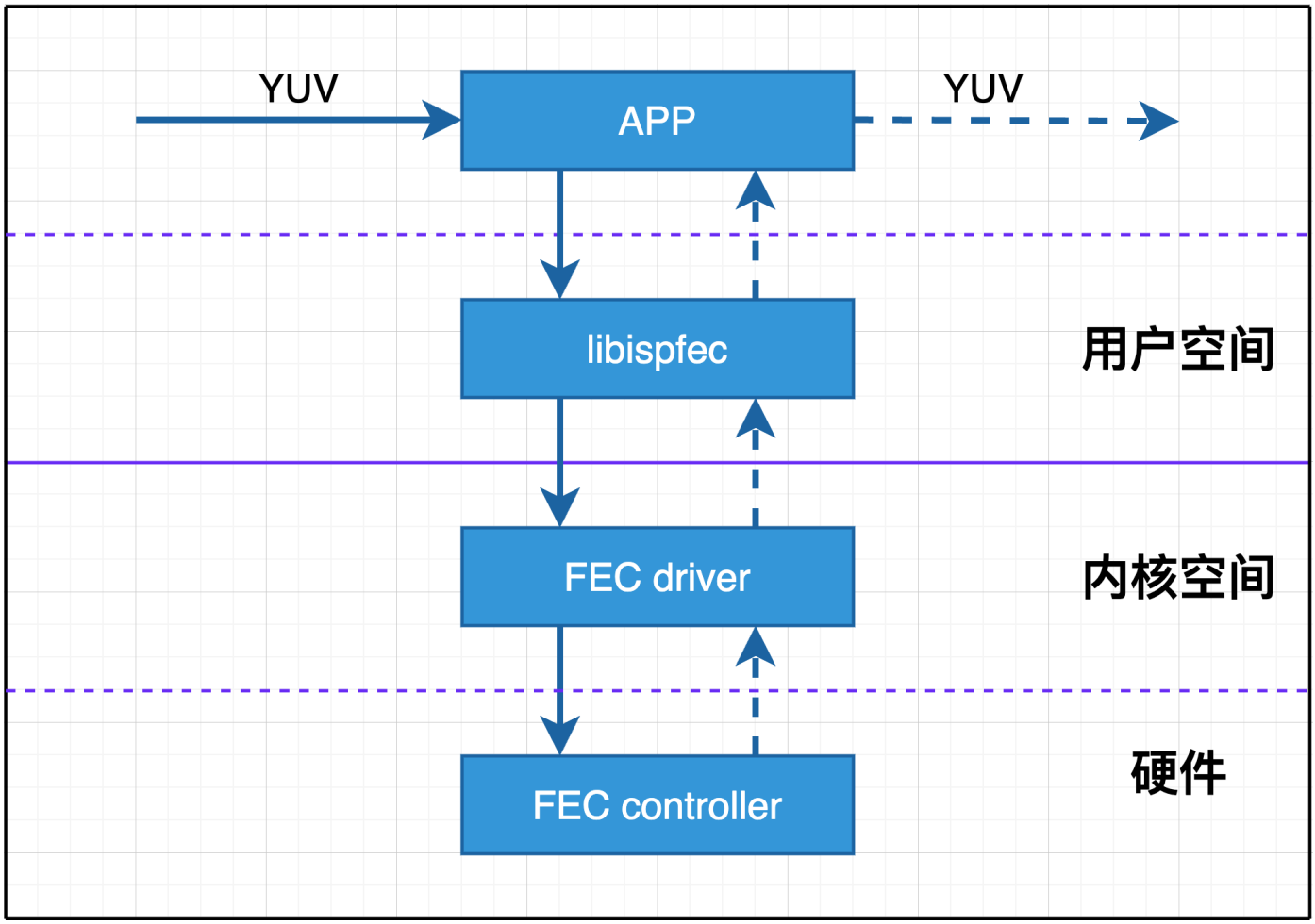


图2-1 ispfec 软件框图

ispfec 总体处理流程如图2-1所示。

- 应用调用 **rk_ispfec_api_init** 初始化 ispfec 实例。
- 应用调用 **rk_ispfec_api_process** 将图像送入 ispfec，接口阻塞至一帧图像处理结束。
- ispfec 内部通过 ioctl 接口将输入图像送入 FEC 驱动，驱动配置启动 FEC 硬件处理。
- FEC 硬件处理完成，ispfec 内部 ioctl 接口返回。
- 应用 **rk_ispfec_api_process** 接口返回，获取处理完的输出图像。

2.2 功能描述

表2-1 FEC_IP_NUM和芯片对应关系

芯片	FEC_IP_NUM
RK3588	2
RV1126B	1

表2-2 鱼眼输入输出图像规格

芯片	图像限制
RK3588	输入图像最大 8188x8188，输入最小 128x128，输出图像最大 8188x8188，输出图像最小 128x128。
RV1126B	输入图像最大 8160x8160，输入最小 64x64，输出图像最大 8160x8160，输出图像最小 64x64。

表2-3 RK3588 FEC 硬件规格

规格点	描述
输入图像数据格式	- 支持 **YUV422SP, YUV422I, YUV420SP**。 - 只支持 **LINEAR** 格式。 - 只支持非压缩图像。 - 只支持 **8Bit** 的 **YUV** 数据。
输入图像分辨率	- 最小支持：128x128。 - 最大支持：8188x8188。 - 宽度和高度均为 4 像素对齐，stride 16 对齐。
输出图像数据格式	- 支持 **YUV422SP, YUV422I, YUV420SP**。 - 支持 **FBCE**：**YUV422SP, YUV420SP**。 - 只支持 **LINEAR** 格式。 - 只支持非压缩图像。 - 只支持 **8Bit** 的 **YUV** 数据。
输出图像分辨率	- 最小支持：128x128。 - 最大支持：8188x8188。 - 宽度和高度均为 4 像素对齐，stride 16 对齐。
性能（单 IP）	3840x2160@30fps

表2-4 RV1126B FEC 硬件规格

规格点	描述
输入图像数据格式	- 支持 **raster**：**YUV420SP**。 - 支持 **tile4x4**：**YUV420**。 - 支持 **LINEAR** 格式。 - 只支持非压缩图像。 - 只支持 **8Bit** 的 **YUV** 数据。
输入图像分辨率	- 最小支持：64x64。 - 最大支持：8160x8160。 - 宽度和高度均为 4 像素对齐，stride 16 对齐。
输出图像数据格式	- 支持 **raster**： **YUV420SP**。 - 支持 **tile4x4**：**YUV420**。 - 支持 **FBCE**：**YUV420**。 - 支持 **QUAD**(To AVSP)：**YUV420**。 - 只支持 **LINEAR** 格式。 - 只支持非压缩图像。 - 只支持 **8Bit** 的 **YUV** 数据。
输出图像分辨率	- 最小支持：64x64。 - 最大支持：8160x8160。 - 宽度和高度均为 4 像素对齐，stride 16 对齐。
性能（单 IP）	3840x2160@30fps

3 API 参考

- rk_ispfec_api_init：初始化 **ispfec** 实例。
- rk_ispfec_api_prepare：预处理 **ispfec** 实例。
- rk_ispfec_api_process：对一帧图像进行畸变矫正处理。
- rk_ispfec_api_deinit：反初始化 **ispfec** 实例。
- rk_ispfec_api_calFecMeshsize：计算 **mesh buffer** 所需的大小。
- rk_ispfec_api_set_cfg：配置当前实例的参数。
- rk_ispfec_api_get_cfg：获取当前实例的配置参数。
- rk_ispfec_api_lock_process：锁住 **ispfec** 内部的处理流程，以同步的方式更新畸变矫正表内容。
- rk_ispfec_api_unlock_process：解锁 **ispfec** 内部的处理流程。
- rk_ispfec_api_set_mesh_config：配置畸变矫正表更新模式及各模式下相关参数。
- rk_ispfec_api_get_mesh_config：获取畸变矫正表更新模式及各模式下相关参数。

rk_ispfec_api_init

【描述】

初始化 **ispfec** 实例。

【语法】

```
rk_ispfec_ctx_t* rk_ispfec_api_init(rk_ispfec_cfg_t* cfg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
cfg	ispfec 实例的初始化配置参数指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
非 NULL	成功。
NULL	失败。

【需求】

- 头文件：rk_ispfec_api.h
- 库文件：libispfec.so 或者 libispfec.a

【注意】

- 可一次初始化多个实例，但必须判断 rk_ispfec_api_init 函数返回成功后才能使用实例。
- 返回值不能为空指针或非法指针。

rk_ispfec_api_prepare

【描述】

预处理 **ispfec** 实例。

【语法】

```
int rk_ispfec_api_prepare(rk_ispfec_ctx_t* ctx, rk_ispfec_cfg_t* cfg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ctx	ispfec 实例指针。	输入
cfg	ispfec 配置参数指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败。

【需求】

- 头文件：rk_ispfec_api.h
- 库文件：libispfec.so 或者 libispfec.a

【注意】

- 该接口主要用来 rk_ispfec_api_init 之后，修改和重配置 ispfec 实例参数。
- 如果 cfg 和 rk_ispfec_api_init 配置的参数一致，可不调用该接口。

rk_ispfec_api_process

【描述】

对一帧图像进行畸变矫正处理。

【语法】

```
int rk_ispfec_api_process(rk_ispfec_ctx_t* ctx, int src_fd, int dst_fd);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ctx	ispfec 实例指针。	输入
src_fd	输入图像 buffer 句柄。	输入
dst_fd	输出图像 buffer 句柄。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败。

【需求】

- 头文件：rk_ispfec_api.h
- 库文件：libispfec.so 或者 libispfec.a

【注意】

- src_fd 和 dst_fd 必须是对应输入和输出图像的 buffer 句柄。

rk_ispfec_api_deinit

【描述】

反初始化 **ispfec** 实例。

【语法】

```
void rk_ispfec_api_deinit(rk_ispfec_ctx_t* ctx);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ctx	ispfec 实例指针。	输入

【返回值】

无

rk_ispfec_api_calFecMeshsize

【描述】

计算 **mesh buffer** 所需的大小。

【语法】

```
int rk_ispfec_api_calFecMeshsize(int width, int height);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
width	图像宽度	输入
height	图像高度	输出

【返回值】

对应分辨率使用的网格表大小。

rk_ispfec_api_set_cfg

【描述】

配置当前实例的参数。

【语法】

```
int rk_ispfec_api_set_cfg(rk_ispfec_ctx_t* ctx, rk_ispfec_cfg_t* cfg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ctx	ispfec 实例指针。	输入
cfg	ispfec 配置参数指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败。

rk_ispfec_api_get_cfg

【描述】

获取当前实例的配置参数。

【语法】

```
int rk_ispfec_api_get_cfg(rk_ispfec_ctx_t* ctx, rk_ispfec_cfg_t* cfg);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ctx	ispfec 实例指针。	输入
cfg	ispfec 配置参数指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败。

rk_ispfec_api_lock_process

【描述】

锁住 **ispfec** 内部的处理流程，以同步的方式更新畸变矫正表内容。

【语法】

```
int rk_ispfec_api_lock_process(rk_ispfec_ctx_t* ctx);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ctx	ispfec 实例指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败。

【注意】

- 该函数必须与 rk_ispfec_api_unlock_process 成对使用，否则将死锁。
- 调用 rk_ispfec_api_unlock_process 前，不能再调用其他 api 函数，否则将死锁。

【举例】

主要使用场景如下：

- 应用调用 rk_ispfec_api_lock_process 接口，获得锁。
- 应用更新 mesh buffer 的内容： **ctx->_cfg.mesh_info.vir_addr**。
- 更新完毕，调用 rk_ispfec_api_unlock_process ，释放锁。

rk_ispfec_api_unlock_process

【描述】

解锁 **ispfec** 内部的处理流程。

【语法】

```
int rk_ispfec_api_unlock_process(rk_ispfec_ctx_t* ctx);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ctx	ispfec 实例指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败。

【注意】

- 该函数必须与 rk_ispfec_api_lock_process 成对使用。

rk_ispfec_api_set_mesh_config

【描述】

配置畸变矫正表更新模式及各模式下相关参数。

【语法】

```
int rk_ispfec_api_set_mesh_config(rk_ispfec_ctx_t* ctx, rk_ispfec_mesh_config_t* config);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ctx	ispfec 实例指针。	输入
config	mesh 更新模式及各模式下相关参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败。

【注意】

- 更新表的模式有切换的话，必须赋值该模式的所有参数。

【举例】

- 使用方式可参考 **sample_fec.c**： **test_api_set_mesh_*** 相关函数。
- **RK_ISPFEC_UPDATE_MESH_FROM_BUFFER** 模式下，**need_copy** 配置：

  0：**libispfec** 会将矫正表 buffer 替换为输入的 **dma_fd** 对应的 buffer，应用要管理好该 **dma buffer**，不能释放。

  1：**libispfec** 会将输入的矫正表 vir_addr 内容拷贝到当前在使用的内部矫正表 buffer 中，输入的 **dma_fd** 将被忽略。

rk_ispfec_api_get_mesh_config

【描述】

获取畸变矫正表更新模式及各模式下相关参数。

【语法】

```
int rk_ispfec_api_get_mesh_config(rk_ispfec_ctx_t* ctx, rk_ispfec_mesh_config_t* config);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ctx	ispfec 实例指针。	输入
config	mesh 更新模式及各模式下相关参数。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败。

4 数据类型

ispfec 相关数据类型对应如下：

- rk_ispfec_cfg_t：ispfec 实例参数配置。
- in_fourcc：输入像素格式（V4L2 fourcc code）。
- out_fourcc：输出像素格式（V4L2 fourcc code）。
- mesh_info_t：定义存储网格数据的参数配置。
- rk_ispfec_update_mesh_mode：定义 ispfec 网格配置模式。
- gen_mesh_online_info_t：定义 ispfec 内部自动生成网格参数配置。
- rk_ispfec_mesh_config：定义更新畸变矫正表的模式及各模式下的相关参数。
- rk_ispfec_buffer_info：通过 buffer 方式更新畸变矫正表的结构体参数。
- rk_ispfec_correct_direction：定义内部生成网格的方式，畸变矫正方向配置。
- rk_ispfec_correct_style：定义内部生成网格的方式，畸变矫正风格配置。

rk_ispfec_cfg_t

【说明】

定义 ispfec 实例配置参数。

【定义】

```
typedef struct rk_ispfec_cfg_s {
    // 输入输出的分辨率
    int in_width;
    int in_height;
    int out_width;
    int out_height;
    // 输入输出的 v4l2 fmt
    int in_fourcc;
    int in_fourcc;

 #ifdef RKFEC_HW_V20
      // 超边界配置
      int border_mode;
      int cross_buf_mode;

      // 超边界配置背景像素值
      rk_ispfec_bg_val bg_val;

      // mesh 表 buf fd, 外部分配, 可用 rk_ispfec_api_calFecMeshsize 计算size
      mesh_info_t mesh_info;
  #else
      // mesh 表 buf fd, 外部分配, 可用 rk_ispfec_api_calFecMeshsize 计算size
      mesh_info_t mesh_xint;
      mesh_info_t mesh_xfra;
      mesh_info_t mesh_yint;
      mesh_info_t mesh_yfra;
  #endif

    enum rk_ispfec_update_mesh_mode mesh_upd_mode;

    /**
     * @UPDATE_MESH_ONLINE :   configure the online info from fec calibration for
'mesh_file_path'
     * @UPDATE_MESH_FROM_FILE: configure the path of mesh file for 'mesh_online'
     */
    union {
        char mesh_file_path[128];
        gen_mesh_online_info_t mesh_online;
    } u;
} rk_ispfec_cfg_t;
```

【成员】

成员名称	描述
in_width	输入图像宽度。
in_height	输入图像高度。
out_width	输出图像宽度。
out_width	输出图像高度。
in_fourcc	输入图像数据格式。
out_fourcc	输出图像数据格式。
border_mode	当矫正表内的像素坐标范围超出输入图的边界，即超出［（0,0）~（SrCW-1,srcH-10］时，会触发FEC的填充功能。 border_mode=0 时：填充 bg_val。 border_mode=1 时：填充输入图边界像素。
cross_buf_mode	由于 FEC 对图像的局部缩小有倍数限制（大概为3.75倍），当mesh表对应的图像内容缩小超过这个限制时，会触发 FEC 的填充功能。cross_buf_mode=0 时：填充 bg_val。 cross_buf_mode=1时，填充 FEC 当前取数块的的边界值。
bg_val	y、u、v值。常用的为黑色，即y=0, u=128, v=128。
mesh_info	RV1126B 使用一个 buffer 存储畸变矫正表。
mesh_xint	RK3588 网格x方向整数部分参数属性。
mesh_xfra	RK3588 网格x方向浮点部分参数属性。
mesh_yint	RK3588 网格y方向整数部分参数属性。
mesh_yfra	RK3588 网格y方向浮点部分参数属性。
mesh_upd_mode	网格更新方式，支持： - 外部生成网格，将结果写入文件，以文件的方式传入 ispfec。 - ispfec 内部以预定的算法生成网格。 - 外部生成表，通过 buffer 的方式传入。
mesh_file_path	外部生成网格文件，存放网格文件的路径。
mesh_online	ispfec 内部生成网格所需的标定参数及配置。

【注意事项】

- mesh_file_path 和 mesh_online，要根据选择的 mesh_upd_mode 对应配置。
- ispfec 内部生成网格的方式，需要使用 RK IQ tool 工具标定出镜头畸变相关系数并填入。

in_fourcc

【说明】

输入像素格式（V4L2 fourcc code）。

【定义】

```
RV1126B 支持以下输入格式
  - V4L2_PIX_FMT_NV12: YUV420 semi-planar (8-bit)
  - V4L2_PIX_FMT_TILE420: TILE4x4, YUV420 semi-planar (8-bit)
```

out_fourcc

【说明】

输出像素格式（V4L2 fourcc code）。

【定义】

```
RV1126B 支持以下输出格式
  - V4L2_PIX_FMT_NV12: YUV420 semi-planar (8-bit)
  - V4L2_PIX_FMT_TILE420: TILE4x4, YUV420 semi-planar (8-bit)
  - V4L2_PIX_FMT_FBC0: Frame Buffer Compression format
  - V4L2_PIX_FMT_QUAD: To AVSP, YUV420 (8-bit)
```

mesh_info_t

【说明】

定义存储网格数据的参数配置。

【定义】

```
typedef struct mesh_info_s {
    int dmaFd;
    void* vir_addr;
    int size;
    char mesh_file[64];
} mesh_info_t;
```

【成员】

成员名称	描述
dmaFd	存储网格数据的 buffer 句柄。
vir_addr	存储网格数据的 buffer 虚拟地址。
size	网格大小。
mesh_file	外部生成网格的方式下，存储网格数据的文件名。

rk_ispfec_update_mesh_mode

【说明】

定义 ispfec 网格配置模式。

【定义】

```
enum rk_ispfec_update_mesh_mode {
    RK_ISPFEC_UPDATE_MESH_ONLINE = 0,  // generate lut online
    RK_ISPFEC_UPDATE_MESH_FROM_FILE,   // external file import mesh
    RK_ISPFEC_UPDATE_MESH_FROM_BUFFER  // update mesh from buffer descriptors
};
```

【成员】

成员名称	描述
RK_ISPFEC_UPDATE_MESH_ONLINE	ispfec 内部根据传入的畸变系数生成网格。
RK_ISPFEC_UPDATE_MESH_FROM_FILE	用户根据自己的算法生成网格，写入文件，ispfec 读取文件应用。
RK_ISPFEC_UPDATE_MESH_FROM_BUFFER	用户根据自己的算法生成网格，通过 buffer 传入，支持 dma fd 和虚拟地址两种方式。

gen_mesh_online_info_t

【说明】

定义 ispfec 内部自动生成网格参数配置。

【定义】

```
typedef struct gen_mesh_online_info_s {
    double  light_center[2];
    double  coeff[4];
    enum rk_ispfec_correct_direction    direction;
    enum rk_ispfec_correct_style        style;

    int     correct_level;
} gen_mesh_online_info_t;
```

【成员】

成员名称	描述
light_center	镜头光心位置，标定参数。
coeff	镜头畸变系数，标定参数。
direction	配置矫正方向的类型。
style	配置矫正风格。
correct_level	配置矫正强度。

【注意事项】

- light_center 和 coeff 需要使用 RK IQ tool 工具标定出镜头畸变相关系数并填入。

rk_ispfec_mesh_config

【说明】

定义更新畸变矫正表的模式及各模式下的相关参数。

【定义】

```
typedef struct rk_ispfec_mesh_config {
    enum rk_ispfec_update_mesh_mode mode;

    union {
        // File mode configuration (RK_ISPFEC_UPDATE_MESH_FROM_FILE)
        struct {
#ifdef RKFEC_HW_V20
            char mesh_path[256];  // Single mesh file path (V20)
#else
            char mesh_xint[256];  // X-axis integer mesh file
            char mesh_xfra[256];  // X-axis fractional mesh file
            char mesh_yint[256];  // Y-axis integer mesh file
            char mesh_yfra[256];  // Y-axis fractional mesh file
#endif
        } file_cfg;

        // Buffer mode configuration (RK_ISPFEC_UPDATE_MESH_FROM_BUFFER)
        struct {
#ifdef RKFEC_HW_V20
            rk_ispfec_buffer_info_t mesh;  // Single buffer information
#else
            struct {
                rk_ispfec_buffer_info_t xint;  // X-axis integer part
                rk_ispfec_buffer_info_t xfra;  // X-axis fractional part
                rk_ispfec_buffer_info_t yint;  // Y-axis integer part
                rk_ispfec_buffer_info_t yfra;  // Y-axis fractional part
            } mesh;                            // Multiple buffers configuration
#endif
        } buffer_cfg;
```

```
        // Online generation mode (RK_ISPFEC_UPDATE_MESH_ONLINE)
        gen_mesh_online_info_t online_cfg;  // Online generation parameters
    } params;
} rk_ispfec_mesh_config_t;
```

【成员】

成员名称	描述
mode	畸变矫正表更新模式，支持 3 中方式更新。
file_cfg	应用生成矫正表文件，指定矫正表文件的路径。
buffer_cfg	应用生成矫正表，通过 buffer 的方式传入的方式，buffer 信息的配置。
online_cfg	ispfec 内部根据传入的畸变系数生成网格，畸变矫正系数相关的参数。

【注意事项】

RK_ISPFEC_UPDATE_MESH_FROM_BUFFER 模式下，**need_copy** 配置：

- **0**：**libispfec** 会将矫正表 buffer 替换为输入的 **dma_fd** 对应的 buffer，应用要管理好该 **dma buffer**，不能释放。
- **1**：**libispfec** 会将输入的矫正表 **vir_addr** 内容拷贝到当前在使用的内部矫正表 buffer 中，输入的 **dma_fd** 将被忽略。

rk_ispfec_buffer_info

【说明】

通过 buffer 方式更新畸变矫正表的结构体参数。

【定义】

```
typedef struct rk_ispfec_buffer_info {
    int dma_fd;      ///< DMA buffer handle (effective when need_copy=0)
    void* vir_addr;  ///< Source virtual address for copy (required when need_copy=1)
    size_t size;     ///< Buffer capacity, must be >= actual data size
    bool need_copy;  ///< Memory copy mode flag. Configuration rules:
                     ///< - DMA handle mode: set 0 to:
                     ///<   a. Directly use dma_fd
                     ///<   b. vir_addr will be ignored
                     ///< - Memory copy mode: set 1 to:
                     ///<   a. Copy size bytes from vir_addr to the in-use DMA buffer
                     ///<   b. dma_fd will be ignored
} rk_ispfec_buffer_info_t;
```

【成员】

成员名称	描述
dma_fd	dma buffer 句柄（need_copy=0 时，才会被替换更新）。
vir_addr	拷贝该虚拟地址的数据到内部矫正表缓冲区（need_copy=1 时，才会被拷贝更新）。
size	矫正表 buffer 的大小。
need_copy	**0**: libispfec 会将矫正表 buffer 替换为 **dma_fd** 对应的 buffer，应用要管理好该 **dma buffer**，不能释放。 **1**: libispfec 会将 **vir_addr** 内容拷贝到当前在使用的内部矫正表 buffer 中。更新完后 **vir_addr** 可以被释放，输入的 **dma_fd** 将被忽略。

rk_ispfec_correct_direction

【说明】

定义内部生成网格的方式，畸变矫正方向配置。

【定义】

```
enum rk_ispfec_correct_direction {
    RK_ISPFEC_CORRECT_DIRECTION_X = 0x1,
    RK_ISPFEC_CORRECT_DIRECTION_Y,
    RK_ISPFEC_CORRECT_DIRECTION_XY
};
```

【成员】

成员名称	描述
RK_ISPFEC_CORRECT_DIRECTION_X	只矫正水平方向的畸变。
RK_ISPFEC_CORRECT_DIRECTION_Y	只矫正垂直方式的畸变。
RK_ISPFEC_CORRECT_DIRECTION_XY	同时矫正水平和垂直方向的畸变，默认方式。

rk_ispfec_correct_style

【说明】

定义内部生成网格的方式，畸变矫正风格配置。

【定义】

```
enum rk_ispfec_correct_style {
    RK_ISPFEC_KEEP_ASPECT_RATIO_REDUCE_FOV = 0x1,
    RK_ISPFEC_COMPRES_IMAGE_KEEP_FOV,
};
```

【成员】

成员名称	描述
RK_ISPFEC_KEEP_ASPECT_RATIO_REDUCE_FOV	损失图像视场角，图像保持比例。
RK_ISPFEC_COMPRES_IMAGE_KEEP_FOV	保留较多视场角，图像中心会有压缩。

5 FAQ

5.1 如何配置内核注册 FEC 设备驱动

【解决】

5.1.1 RK3588

```
- 使能 config 配置项
  CONFIG_VIDEO_ROCKCHIP_ISPP_FEC=y

- 使能 FEC DTS 节点配置
  // FEC IP 0
  &rkispp0 {
    status = "okay";
  };

  &fec0_mmu {
    status = "okay";
  };

  // FEC IP 1: RK3588 有两个 FEC IP。
  &rkispp1 {
    status = "okay";
  };

  &fec1_mmu {
    status = "okay";
  };
```

5.1.2 RV1126B

```
- 使能 config 配置项
  CONFIG_VIDEO_ROCKCHIP_FEC=y

- 使能 FEC DTS 节点配置
  &rkfec {
    status = "okay";
  };

  &rkfec_mmu {
    status = "okay";
  };
```

【确认方法】

```
cat /sys/class/video4linux/video*/name | grep -i fec
```

5.2 是否有集成 ispfec 的参考用例

参考 **IspFec/sample/sample_fec.c**。

5.3 开启 FEC 功能之后，帧率下降如何处理

【现象】

应用程序在超出FEC性能或者系统带宽紧张的情况下，出现掉帧的情况。

【分析】

FEC 硬件处理速度和系统带宽关系关系较大，系统带宽紧张的情景下，FEC 硬件处理时间会增加，导致帧率下降。

【解决】

- 优化系统带宽。
- 参考5.4，提高 FEC 的工作频率。
- 参考5.5，使用双 FEC 硬件。
- 提高 FEC 模块的总线优先级。

5.4 如何动态调整 FEC 工作频率

【解决】

5.4.1 RK3588

```
- mount debugfs
  mount -t debugfs debugfs /sys/kernel/debug

- 查看当前工作频率
  cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep fish

- 根据需要修改工作频率
  echo Y > /sys/module/video_rkispp/parameters/clk_dbg
  echo 702000000 > /sys/kernel/debug/clk/clk_fisheye0_core/clk_rate
  echo 702000000 > /sys/kernel/debug/clk/clk_fisheye1_core/clk_rate
```

5.4.2 RV1126B

```
- 查看当前工作频率
  cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep fec

- 根据需要修改工作频率
  echo Y >  /sys/module/video_rkfec/parameters/clk_dbg
  echo 500000000 > /sys/kernel/debug/clk/aclk_fec/clk_rate
  echo 500000000 > /sys/kernel/debug/clk/clk_core_fec/clk_rate
```

5.5 如何使用双 FEC 硬件，以提高处理速度

【解决】

初始化两个 ispfec 实例，并且创建双线程独立运行。

5.6 如何动态开启 FEC 驱动层的日志

【解决】

5.6.1 RK3588

```
echo 3 > /sys/module/video_rkispp/parameters/debug
echo 8 > /proc/sys/kernel/printk
```

5.6.2 RV1126B

```
echo 4 > /sys/module/video_rkfec/parameters/debug
echo 8 > /proc/sys/kernel/printk
```

5.7 如何使用 openCV/matlab 生成 FEC 硬件支持的矫正表（网格）

【解决】

参考6.1 生成表（网格）方法说明。

5.8 如何开启 libispfec 库的调试日志

【解决】

5.8.1 RV1126B

```
- 初始化 libispfec 之前执行以下命令：
  echo 4 > /sys/module/video_rkfec/parameters/user_debug
```

6.附录

6.1 生成表（网格）方法说明

6.1.1 生成表的步骤

- 使用 RK 标定工具或者 openCV/matlab 标定工具标定出参数。
- 根据标定参数，使用 RK 标定算法接口或者 OpenCV/matlab 接口生成浮点表。
- 将浮点表转换成硬件加速（如 FEC 模块）处理所需的定点化表。

6.1.2 RK 标定工具和 OpenCV/matlab 标定工具的区别

名称	RK 标定工具	OpenCV/Matlab 标定工具
适用镜头类型	普通镜头、广角镜头、fov180度以内的鱼眼镜头	普通镜头、广角镜头、鱼眼镜头等
算法模型	多项式拟合模型	小孔成像模型、鱼眼模型、CMei模型等
支持的畸变类型	径向畸变(主要是桶形畸变)	径向畸变(桶形畸变、枕形畸变)、切向畸变等
适用场景	主要用于分级校正需求，可以调整不同校正强度，可以只校正水平方向、只校正垂直方向、两个方向都校正，可以配置是否保存水平最大视场角等功能。	主要用于通用校正需求，一般都是将畸变完全校正为直线，可以根据OpenCV/Matlab标定算法的特性进行输出图FOV的裁剪等，也可以根据特殊镜头类型实现定制化畸变校正需求。
ispfec使用表方式	支持两种方式： - 通过标定工具直接生成离线的定点化表文件，ispfec 从文件中读取使用。 - 应用将标定参数通过 API 传入，ispfec 内部在线生成表使用。 两种方式矫正效果一致。	通过标定参数生成离线的定点化表并存入文件，ispfec 从文件中读取使用。

【注意】

- 两套标定工具的参数物理含义有差异，不能混用，调用的浮点表生成接口也不同。
- 标定时所用的棋盘格标定图分辨率必须与FEC的输入图分辨率严格一致，不能存在旋转、左右翻转、上下翻转、缩放等变换关系。
- 不支持变焦镜头，不同焦段的镜头需要分别进行标定，使用不同的定点化表。
- RV1109/RV1126等平台的FEC仅支持输入图和输出图分辨率一致。
- RK3588等平台的FEC可以支持输入输出分辨率不一致，支持通过FEC实现图像缩放功能。放大倍数无限制，但缩小倍数不能超过3.75倍。

6.1.3 OpenCV/Matlab 生成定点化表参考用例

参考 **IspFec/sample/sample_generate_mesh.cpp**。